Informe técnico · Preprint v1.0 · Noviembre de 2026 · Español (resumen en inglés)

# Concordancia del Quiz SOMP con la evaluación clínica: estudio retrospectivo preliminar con doble evaluación ciega

**Ayleen Bastías**[1] (ORCID 0009-0008-5954-6821)

[1] NeuroMatrona, Chile. Correspondencia: hola@neuromatrona.com · https://neuromatrona.com

Relacionado con: Bastías A. Quizzes educativos de NeuroMatrona: método, fuentes y verificación. Zenodo; 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.24088093

## Resumen

**Objetivo.** Estimar la concordancia entre el resultado del Quiz SOMP, una herramienta educativa en línea basada en reglas que orienta sobre los fenotipos del síndrome ovárico metabólico poliendocrino (SOMP, antes síndrome de ovario poliquístico), y la evaluación clínica según los criterios de Rotterdam recogidos en la guía internacional de 2023.

**Métodos.** Estudio retrospectivo de concordancia. Se incluyeron las 42 pacientes que completaron el quiz antes de una sesión clínica con la autora entre septiembre y noviembre de 2026. La autora, que atendió a las pacientes solo con su formulario de preconsulta y sin conocer el resultado del quiz, registró su conclusión a partir de la ficha clínica y la lectura integrada de cada caso. Una segunda matrona, independiente y sin acceso al resultado del quiz ni a la conclusión de la autora, evaluó las mismas 42 fichas seudonimizadas. Las categorías fueron fenotipo A, B, C o D, «no es SOMP» y «no se pudo concluir».

**Resultados.** El quiz coincidió con la evaluación de la autora en 41 de 42 casos (97,6 %; IC 95 % 87,7–99,6) y con la de la evaluadora independiente en 40 de 42 (95,2 %; IC 95 % 84,2–98,7). Cuando el quiz entregó un único fenotipo (17 casos), coincidió con ambas evaluadoras en los 17. En 7 casos entregó dos fenotipos posibles y el de la evaluación clínica estuvo entre ellos en los 7. No asignó un fenotipo a ninguna de las pacientes evaluadas como «no es SOMP». Las dos evaluadoras coincidieron entre sí en 41 de 42 casos (kappa de Cohen 0,97).

**Conclusión.** En esta muestra preliminar, el Quiz SOMP mostró una concordancia alta con la evaluación clínica. Los resultados requieren confirmación en un estudio prospectivo de mayor tamaño. El quiz no diagnostica.

**Abstract.** We assessed agreement between the SOMP Quiz, a rule-based educational online tool for polyendocrine metabolic ovarian syndrome (formerly PCOS) phenotypes, and clinical assessment by two midwives applying the Rotterdam criteria (2023 international guideline), blinded to the quiz result, in 42 patients who completed the quiz before a clinical session. Agreement was 41/42 (97.6%; 95% CI 87.7–99.6) with the author and 40/42 (95.2%; 95% CI 84.2–98.7) with the independent assessor; inter-rater agreement was 41/42 (Cohen's kappa 0.97). The quiz never assigned a phenotype to patients assessed as not having the syndrome. These preliminary retrospective findings require prospective confirmation.

## 1. Introducción

El Quiz SOMP es una herramienta educativa gratuita (https://quiz.neuromatrona.com) que ordena por separado las tres piezas del síndrome según la guía internacional basada en evidencia de 2023: ciclo u ovulación, exceso de andrógenos y morfología ovárica. Entrega un fenotipo solo cuando la información alcanza y, en caso contrario, se abstiene: informa información insuficiente, un resultado condicional, una señal de alarma o, en la transición a la menopausia, la necesidad de reconstruir la historia reproductiva. Su especificación, su trazabilidad a la guía y su verificación técnica (38 casos clínicos y 100.000 combinaciones sin incoherencias) se publicaron previamente. Este informe aporta la primera comparación con la evaluación clínica.

## 2. Métodos

### 2.1 Diseño y población

Estudio retrospectivo de concordancia. Se identificaron en los registros de agenda las pacientes con una sesión clínica pagada «¿Qué me está pasando?» y se cruzaron por correo electrónico con los registros del quiz. De 88 pacientes con sesión, 47 habían completado el quiz; se excluyeron 4 que lo completaron solo después de la sesión y 1 registro de prueba interna. Quedaron 42 pacientes que completaron el quiz antes de la sesión.

### 2.2 Evaluación de referencia

**Evaluadora 1 (autora).** Atendió cada sesión usando solo el formulario de preconsulta, sin acceso al resultado del quiz. Para este estudio registró su conclusión a partir de la ficha clínica y la lectura integrada escritas en la atención, en una planilla que no contenía el resultado del quiz.

**Evaluadora 2 (independiente).** Una matrona sin participación en el diseño del quiz evaluó las mismas 42 fichas, identificadas solo con un código y sin datos personales, aplicando los criterios de Rotterdam. No tuvo acceso al resultado del quiz ni a la conclusión de la evaluadora 1, y ambas declararon no haber discutido los casos.

Categorías: fenotipo A, B, C o D; «no es SOMP»; «no se pudo concluir».

**Custodia de la clave.** La tabla que relaciona cada código con el resultado del quiz la mantuvo una persona distinta de las evaluadoras (Matías Jofré Muñoz, NeuroMatrona), que realizó el cruce solo después de recibir ambas evaluaciones completas.

### 2.3 Regla de concordancia

- Quiz con un fenotipo: concuerda si es el mismo fenotipo de la evaluación clínica.
- Quiz con dos fenotipos posibles (A o B; A o C): concuerda si el de la evaluación clínica es uno de ellos. Se informa también un análisis estricto que los cuenta como no concordantes.
- Quiz sin fenotipo (información insuficiente, condicional, señal de alarma, adolescente o historia previa): concuerda si la evaluación clínica fue «no es SOMP» o «no se pudo concluir».

Se calcularon la proporción de concordancia con intervalo de confianza del 95 % (Wilson), la sensibilidad (quiz con fenotipo entre las pacientes con fenotipo según la evaluación), la especificidad (quiz sin fenotipo entre las evaluadas como «no es SOMP») y el kappa de Cohen.

### 2.4 Aspectos éticos

Análisis retrospectivo de registros clínicos existentes, seudonimizados con un código antes de la evaluación independiente. La política de privacidad de NeuroMatrona informa el uso de las respuestas del quiz con fines de investigación para mejorar y validar la herramienta. No se obtuvo aprobación de un comité de ética para este análisis preliminar; el estudio prospectivo propuesto la requerirá. No se publican datos individuales.

## 3. Resultados

Resultado del quiz en las 42 pacientes: fenotipo A (8), C (6), B (2), D (1), A o B (4), A o C (3), información insuficiente (7), señal de alarma (6), condicional (4), adolescente (1) e historia previa (1).

| **Medida** | **Frente a la evaluadora 1** | **Frente a la evaluadora 2 (independiente)** |
|---|---|---|
| Concordancia total | **41/42 (97,6 %; IC 95 % 87,7–99,6)** | **40/42 (95,2 %; IC 95 % 84,2–98,7)** |
| Concordancia estricta (dos fenotipos = no concordante) | 34/42 (81,0 %) | 33/42 (78,6 %) |
| Quiz con un fenotipo | 17/17 | 17/17 |
| Quiz con dos fenotipos posibles | 7/7 compatibles | 7/7 compatibles |
| Quiz sin fenotipo | 17/18 | 16/18 |
| Sensibilidad (SOMP con fenotipo) | 24/25 (96,0 %; IC 95 % 80,5–99,3) | 24/26 (92,3 %; IC 95 % 75,9–97,9) |
| Especificidad (no es SOMP) | 8/8 (100 %; IC 95 % 67,6–100) | 7/7 (100 %; IC 95 % 64,6–100) |
| Kappa de Cohen (fenotipo sí/no) | 0,95 | 0,90 |

**Concordancia entre evaluadoras.** 41/42 (97,6 %; IC 95 % 87,7–99,6), kappa de Cohen 0,97 sobre las seis categorías.

### 3.1 Casos discordantes

| **Caso** | **Quiz** | **Evaluadora 1** | **Evaluadora 2** | **Interpretación** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Historia previa (sin fenotipo) | Fenotipo B | Fenotipo B | Paciente en la transición a la menopausia o después. El quiz se abstuvo por falta de historia reproductiva; la ficha clínica sí permitió concluir. Oportunidad de mejora: preguntas adicionales de historia reproductiva en esa etapa. |
| 2 | Señal de alarma (sin fenotipo) | No es SOMP | Fenotipo A | Único desacuerdo entre evaluadoras. El quiz no entregó fenotipo por seguridad ante una señal de alarma, conducta prevista por diseño. |

## 4. Discusión

En esta muestra, el quiz mostró una concordancia alta con la evaluación clínica, también frente a una evaluadora que no participó en su diseño, lo que reduce la posibilidad de que la concordancia refleje solo el criterio de la autora. El quiz no asignó un fenotipo a ninguna paciente evaluada como «no es SOMP» y, cuando no tuvo información suficiente, se abstuvo en vez de adivinar. En 7 de 42 casos entregó dos fenotipos posibles; el análisis estricto (81 % y 79 %) muestra que su capacidad de elegir un único fenotipo es menor cuando falta un dato, típicamente la ecografía o un examen de andrógenos.

### 4.1 Limitaciones

- Muestra pequeña (n = 42): intervalos de confianza amplios, sobre todo en la especificidad.
- Diseño retrospectivo, con pacientes que pagaron una sesión, que no representan a todas las usuarias del quiz.
- La referencia es la evaluación clínica de matronas con los criterios de Rotterdam a partir de la ficha clínica, no un estudio diagnóstico completo por especialista.
- La evaluadora 1 es la autora del quiz; la evaluadora 2 mitiga este sesgo, pero no lo elimina.
- El quiz y la evaluación clínica pueden compartir información aportada por la misma paciente (por ejemplo, el resultado de una ecografía), por lo que la concordancia no es independiente de la calidad de esos datos.

### 4.2 Próximos pasos

Estudio prospectivo con al menos 100 pacientes que completen el quiz antes de la sesión, con registro de la evaluación en el momento, aprobación de un comité de ética y evaluación independiente, y revisión de la regla de historia reproductiva en la transición a la menopausia.

## Declaraciones

**Conflictos de interés.** La autora desarrolla y opera el Quiz SOMP en el marco de NeuroMatrona, que ofrece sesiones de orientación pagadas; el quiz es gratuito. **Financiamiento.** Ninguno. **Agradecimientos.** A la matrona que actuó como evaluadora independiente, que prefirió no ser nombrada, y a Matías Jofré Muñoz (NeuroMatrona), que mantuvo la clave del estudio separada de las evaluadoras y realizó el cruce de datos. **Disponibilidad.** No se publican datos individuales para proteger la confidencialidad. El método del quiz está en https://doi.org/10.5281/zenodo.24088093. **Uso de herramientas de IA.** Se usó un asistente de IA (Claude, Anthropic) para el cruce de datos, los cálculos y la redacción; la autora revisó y aprobó el contenido.

## Referencias

1. Teede HJ, et al. Recommendations from the 2023 International Evidence-based Guideline for the Assessment and Management of Polycystic Ovary Syndrome. Hum Reprod. 2023;38(9):1655-1679. https://doi.org/10.1093/humrep/dead156
2. Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Revised 2003 consensus on diagnostic criteria and long-term health risks related to polycystic ovary syndrome. Hum Reprod. 2004;19(1):41-47. https://doi.org/10.1093/humrep/deh098
3. Bastías A. Quizzes educativos de NeuroMatrona: Quiz SOMP (test de SOP) y quiz de endometriosis y adenomiosis. Método, fuentes y verificación. Zenodo; 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.24088093
4. Cohen J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educ Psychol Meas. 1960;20(1):37-46. https://doi.org/10.1177/001316446002000104
5. Wilson EB. Probable inference, the law of succession, and statistical inference. J Am Stat Assoc. 1927;22(158):209-212. https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953